

# Didácticas de refuerzo

## Básicos navegación privada

**Curso:** Ofimática. Aplicaciones informáticas de Gestión (OFIDIG)

**Rev.:** 02-2026 / V.0.01

Este documento ha sido redactado, maquetado e indexado por Santiago García Santiago  
Técnico en Microsistemas y Redes.

Distribuido al amparo de la licencia Creative Commons.

Última revisión: 16-01-26 [16-02-26]



## Índices

[01- Conceptos básicos de privacidad en navegación](#)

[02- Búsqueda y tratamiento de la información](#)

[03- Conceptos básicos de navegación privada](#)

[04 - Tipos de NAT](#)

[05 – Quiz de repaso](#)

[06 – ¿Dónde está internet?](#)

## 01- Conceptos básicos de privacidad en navegación

A la hora de navegar en la red, con independencia del navegador que utilicemos, siempre generaremos una “huella digital”, esta es visible únicamente por nuestro ISP, y en casos excepcionales por las fuerzas de orden del estado (previa solicitud de un juez).

### Conceptos técnicos básicos:



**Sesión :** hace referencia a cuando el usuario inicia la navegación en la red. “fin de sesión” es cuando el usuario cierra el navegador.

**NAT:** Es la tabla que gestiona nuestro router o “puerta de enlace” para redirigir las respuestas desde la red, a los equipos que solicitan datos en nuestra “red local”. Esto se hace mediante nuestra ip “publica” y un “socket” asignado arbitrariamente. Existen alrededor de 65535 puertos o “sockets” en nuestros equipos.

**MAC:** Es el identificador único de hardware de nuestra NIC o tarjeta de red. Actúa como el número de bastidor de un vehículo.

### Huella digital del usuario:

- Se genera nada más iniciar una “sesión”, permanece un tiempo indeterminado en el registro o log de actividad de nuestro ISP.
- Registra la IP y el MAC del equipo con el que iniciamos la sesión, así como la identificación completa del servidor de NAT (o gateway).
- Registra las horas de inicio-final, y toda la trazabilidad (nodos por los que nos hemos movido) de nuestra actividad.
- Registra lo que hemos “visualizado” y “descargado” así como las procedencias de todos estos contenidos.
- Registra los datos técnicos del navegador que estamos empleando, así como la resolución de pantalla que tenemos en nuestro dispositivo.

### ¿Cuánto tiempo se guarda nuestro registro o huella digital?

El que determine necesario el ISP, por norma general no suele ser superior a las 72h, así como nuestra ip “publica” se resetea con una frecuencia mensual. Estos tiempos pueden verse modificados si el usuario está siendo sujeto de investigación policial, o de los servicios de inteligencia. En ese caso, el registro de actividad pasa a ser indefinido.

## 02- Búsqueda y tratamiento de la información

[Modulo 03]

Como ya hemos visto en la metodología de búsqueda de información, uno de los puntos más importantes es saber que buscador “emplear” en base al tipo de información a la que deseamos acceder.

### ¿Todos los buscadores dan la misma información?

No; y esto es algo muy importante a tener en cuenta. A día de hoy no existe la información “neutral” ni “sin filtros”. Todos los buscadores poseen unos opacos parámetros internos que adaptan los resultados de sus consultas a las directrices de las empresas que los gestionan.

## 02- Búsqueda y tratamiento de la información

(Continuación)

### ¿Cómo funciona un buscador?

Todos los buscadores emplean una serie de “bots” (Crawler rastreador) o pequeños algoritmos que leen las cabeceras y parte de los contenidos (debidamente etiquetados) de los contenidos Web existentes. En base a esos resultados y sus parámetros internos (no públicos) nos muestran el resultado de nuestra consulta.



### Concepto de cookie:

Las cookies originariamente eran un pedacito de datos (un archivo diminuto) donde las páginas web guardaban información, sobre nuestras preferencias de configuración, acceso o incluso los “tokens” necesarios para el correcto funcionamiento web.

### ¿Son peligrosas?

No, fueron y son necesarias. Aunque a día de hoy hay que diferenciar entre diferentes tipos, que si pueden llegar a comprometer nuestra seguridad.

### Tipos de cookies:

- De sesión**      Puntuales, se borran al cerrar el navegador.
- Persistentes**      Permanecen en el cache del navegador, no se borran nunca salvo que el usuario lo haga expresamente.
- Propias**      Originadas por la web que visita el usuario para su correcto funcionamiento.
- De terceros**      Originadas por la intermediación de otra web o dominio conectado mediante un servicio a la web que visita el usuario.

### ¿Cómo afectan en nuestra seguridad digital?

Nada mas adquirir un dispositivo con navegador, el usuario a de configurar manualmente todas las opciones de seguridad y navegación. Prescindir de esta configuración, expone al usuario a sufrir un numeroso número de ataques informáticos.

## 02- Búsqueda y tratamiento de la información

(Continuación)

### • Configuraciones recomendadas:

Con independencia del navegador que empleemos, estas serían las medidas mínimas de seguridad para disfrutar de una navegación segura.

**[01]** No conservar información de **login** en el navegador (usuario / password)

**[02]** No conservar datos de pasarelas de pago electrónico en el navegador

**[03]** Crear un perfil “personalizado” que borre todas las Cookies al cerrar el navegador.

### • Configuraciones optativas:

**[04]** No conservar el historial de navegación.

**[05]** Configurar un rechazo explícito a toda cookie de rastreo, avisando a las webs de nuestra  
Negativa a ellas.

### ¿Qué es lo que ganamos empleando estas configuraciones?

Seguridad. En el caso en que perdiéramos el dispositivo IT o sufriéramos un robo del mismo, el ladrón no tendría acceso a datos sensibles de nuestra actividad en la red. Y en el caso de equipos domésticos o profesionales, dificultaríamos a webs o entidades maliciosas el poder realizar un perfil de actividad o de consumo con nuestros datos.

## 03- Conceptos básicos de navegación privada

Tal como hemos visto, las cookies son necesarias para la correcta navegación, y por ello no podemos eludirlas. Pero esto no quiere decir que no dispongamos de medios para una navegación “privada” y “segura” tanto de las empresas como de los ciberdelincuentes.

### Configurar correctamente nuestro navegador

El primer paso ante la navegación privada es configurar correctamente el navegador de nuestro dispositivo. Para ello solo tenemos que seguir las recomendaciones que anteriormente hemos visto en este mismo módulo.

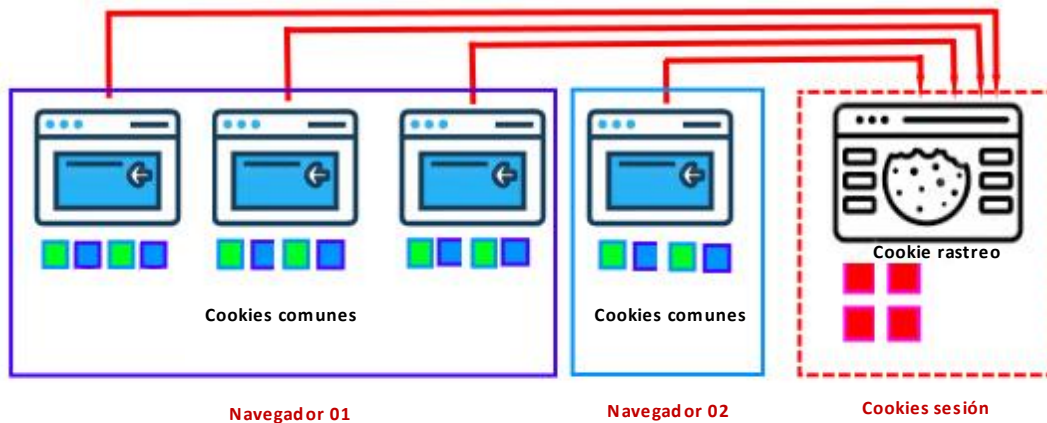
#### Recuerde:

Si está empleando el navegador “edge” o el “Chrome” haga lo que haga nunca dispondrá de una navegación completamente “privada”. Ambos navegadores son herramientas comerciales de dos firmas muy poderosas, que ignoran conscientemente la privacidad de sus usuarios. Si desea opciones de navegación privada, opte por otros navegadores.

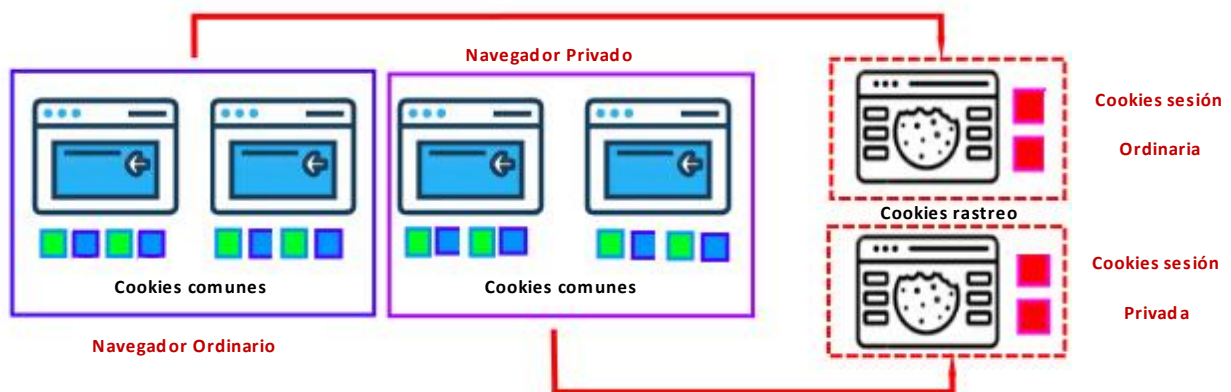
### 03- Conceptos básicos de navegación privada

(Continuación)

Esto es lo que ocurre cuando navegamos y abrimos diferentes pestañas:



Y esto cuando tenemos correctamente configurado nuestro navegador y utilizamos ventanas “privadas”:



#### ¿Cómo actúan las cookies en navegación ordinaria – privada?

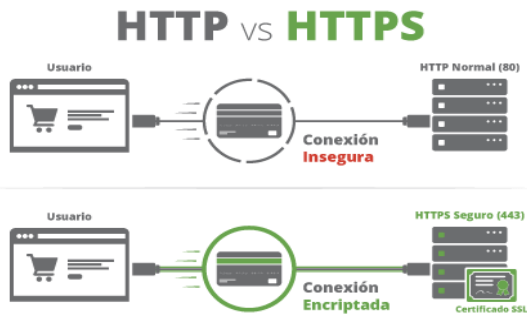
**Navegación ordinaria** El navegador, crea tantas cookies de configuración como pestañas tengamos activas, y gestiona “una única cookie” de rastreo, donde introduce todos los datos de nuestra actividad.

**Navegación privada** El navegador, crea tantas cookies de configuración como pestañas tengamos activas, gestionando también una única cookie de rastreo, pero esta no tiene acceso a los datos de la cookie de rastreo de navegación ordinaria.

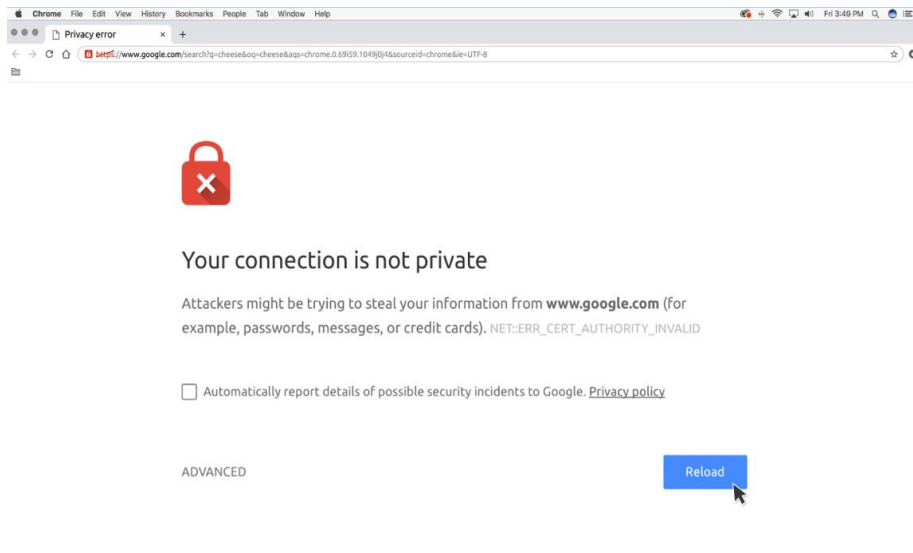
#### ¿Qué significa a efectos prácticos la navegación privada?

Si esta correctamente configurado nuestro navegador, cada ventana que abramos con “navegación privada” equivale “a un equipo diferente” puesto que sus cookies de rastreo no pueden físicamente, ver el resto de actividades que estamos haciendo en la red.

## Navegación segura, protocolos HTTP – HTTPS



Uno de los puntos más cotidianos y al mismo tiempo desapercibido de nuestra navegación, es el proceso de carga de las páginas web (por ser inmediato). En algunas ocasiones podemos ver como nuestra navegación se interrumpe con una advertencia sobre la seguridad de la página que hemos solicitado.



### ¿Qué quiere decir este mensaje?

El navegador detecta que estamos recibiendo y transmitiendo información en un modo sin cifrado. Esto es un riesgo tanto para nuestra privacidad (cualquiera puede interceptar nuestras comunicaciones y datos de modo legible) como para nuestra seguridad.

### Glosario de iconos de seguridad en los navegadores



Es seguro

**Candado verde:** Conexión segura y cifrada.



Información o No es seguro

**Candado rojo :** Conexión insegura, [http]



No es seguro o Peligroso

**Exclamación:** Conexión comprometida; carece de certificados de seguridad.

**Triangulo rojo:** Sitio malicioso, marcado como virulento o fraudulento.

### Recomendaciones finales

Es recomendable, por cuestiones obvias de seguridad, configurar siempre los navegadores de nuestros sistemas u equipos en modo “exclusivo” [https.] Este modo nos protegerá y siempre pondrá en nuestras manos el proseguir o no con la carga de la web.

## 04 - Tipos de NAT

### [01] NAT estática o SNAT (Source Network Address Translation)

Mecanismo por el que los clientes tienen acceso a Internet. Es la forma más común de NAT usada cuando el host interno requiere iniciar una sesión en un host externo o público.

La conexión es directa por ello presenta un riesgo de seguridad importante, se asigna una ip privada a una pública (la proporcionada por el ISP) de modo que el equipo es visible desde internet.

Este tipo de configuración únicamente se recomienda a los proveedores de servicios o servidores que requieran de alta disponibilidad y visibilidad. Nunca hay que realizar este tipo de configuración en una red local.

### [02] NAT dinámica o DNAT (Destination Network Address Translation)

Mediante una configuración en el Router, las solicitudes que lleguen a determinados puertos (de la ip publica que posea el usuario) se dirigen directamente a un equipo concreto de la red privada. Esto se puede emplear en redes P2P, servidores de correo o incluso FTPS que el usuario haya creado en su red local.

Este tipo de configuración redirecciona una ip local hacia nuestra ip pública mediante el uso de un socket o puerto. El problema de este tipo de NAT es que solo nos permite realizar tantos redireccionamientos como Ips públicas tengamos contratadas.

Lo habitual es que un usuario solo posea una dirección IP pública (asignada por el ISP) por lo que este tipo de NAT resulta contraproducente en el caso de disponer de más de un dispositivo en nuestra red.

### [03] NAT con sobrecarga o PAT (traducción de dirección de puerto) **Estándar**

PAT dinámico que puede asignar varias direcciones IP privadas a una pública con la traducción de dirección de puertos.

\*PAT, suele utilizarse en cuanto un mismo equipo de red local, realiza varias solicitudes al Gateway dirigidas hacia diferentes dominios o servidores.

Esta es la configuración de NAT que se suele emplear en el 99.9% de usuarios particulares y pequeñas empresas.

## 04 - Tipos de NAT

(Continuación)

### Configuración del NAT a nivel de red local:

#### [01] NAT1, NAT tipo 1 o NAT abierta

Estándar en videoconsolas

Este tipo de configuración es producto de no tener ningún tipo de restricción entre el “equipo” y la red. A efectos prácticos simboliza la conexión directa entre un equipo y la red sin ningún tipo de filtro o moderación.

Al ser una conexión directa, no son necesarios los sockets ni el filtrado de la tabla NAT por parte del Gateway.

**Ventajas** Máxima velocidad, aprovechamiento total del bandwidth del ISP.

**Desventajas** Imposibilidad de filtrado o defensa ante ataques desde la red. En caso de tener DMZ lo ignora por completo.

Este tipo de configuración de NAT no tendría que manejarse bajo ningún caso, puesto que expone la totalidad de la red interna a ataques externos.

#### [02] NAT2, NAT tipo 2 o NAT moderada

Default en los routers

Esta sería la configuración más recomendable por defecto. Aun sin ser tan estricta como la NAT3, sí que emplea el Re direccionamiento por puertos o Sockets. En este caso es el Gateway o router es quien gestiona tanto la entrada como la salida de solicitudes de los equipos de la red local.

Este tipo de configuración, también es compatible con el DMZ, puesto que, en la mayoría de las ocasiones, este se auto configuraría respetando el port forwarding que estuviera gestionando el NAT2.

\*EL DMZ siempre se ha de activar al final de lista de reglas del router.

**Ventajas** Mayor control sobre las conexiones entrantes y salientes que el NAT1 totalmente compatible con DMZ

**Desventajas** En ciertas ocasiones requiere de configuración manual tanto del DMZ como del port forwarding en el router por parte del usuario.

#### [03] NAT3, NAT tipo 3 o NAT estricta

No recomendada

Este el método más complejo en la actualidad para realizar conexiones desde una red local. Mediante este NAT un equipo local se conectaría a la red empleando directamente la IP publica proporcionada por nuestro ISP, sin realizar ningún tipo de enrutamiento.

Esto significa que, en el caso de disponer de más de un equipo en nuestra red local, el router solo podría gestionar una conexión por sesión, sería imposible realizar conexiones “simultaneas” puesto que no habría ni gestión de tabla NAT ni redireccionamiento por sockets.

Otro problema no menor que presenta esta configuración, es la imposibilidad (en la actualidad) de ofrecer este tipo de conexión que se presenta por parte de los proveedores de servicio. No sería extraño que más de un servidor, se negara a responder a este tipo de solicitudes, puesto que, por defecto, estos están configurados para emplear siempre el port forwarding.

**[03] NAT3, NAT tipo 3 o NAT estricta****(Continuación)****Ventajas**

Híper restrictiva, permite un control total sobre el número de usuarios y el bandwidth que emplean en cada sesión.

**Desventajas**

Al igual que la topología de Token ring, imposibilita el uso simultaneo de la red por parte de más un usuario por sesión de trabajo.

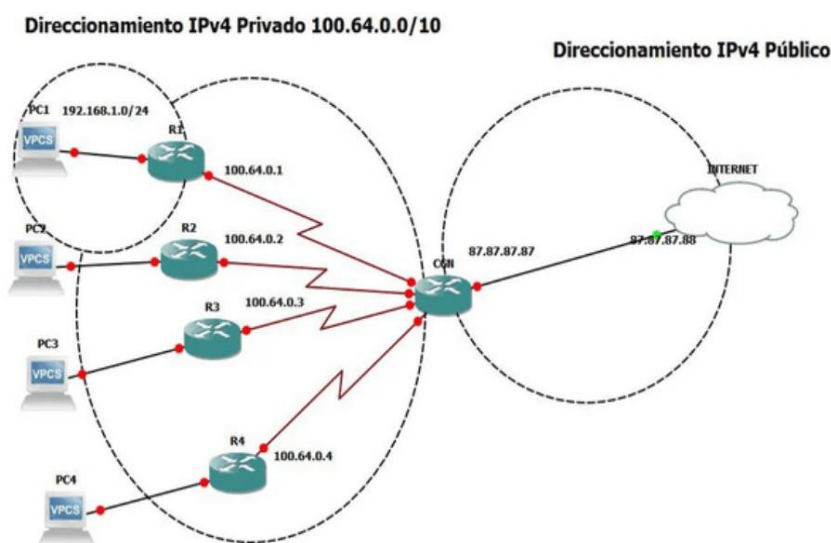
Cientos de aplicaciones no aceptarían este tipo de configuración, así como algunos tipos de software de entretenimiento.

Actualmente en desuso.

\*Si el usuario descubre que tiene este tipo de NAT, es posible que su ISP este proporcionándole un CG-NAT

**[04] Configuración excepcional de NAT [CG-NAT] [●][●]**

El CG-NAT (Carrier Grade Network Address Translation) es una técnica que permite el uso de una misma IP - IPV4 publica entre diferentes clientes de una misma ISP



Este tipo de conexión posee muchísimas desventajas y peligros de cara a los usuarios y todo ventajas y ganancias de cara a los proveedores de servicio.

**Ventajas** El precio por la conexión suele ser hasta un 90% más barato que una conexión con IP publica propia. Suelen venir acompañadas de regalos y promociones espectaculares.

**Desventajas** No se puede emplear el port forwarding, suele tener una altísima latencia, da lugar a problemas de seguridad en aplicaciones críticas (banco, correo, drive...) facilita la actividad criminal al dificultar enormemente la identificación del responsable de ciber delitos, facilita el baneo injustificado de usuarios en aplicaciones y perfiles online, por intercesión de terceros que actúan maliciosamente empleando la misma IP.

- Aunque los ISP que ofertan CG-NAT presumen de poder identificar a ciberdelincuentes, esto actualmente (bajo la legislación española) no es posible. Por ley, los proveedores de servicio no pueden monitorizar a los usuarios, al considerarse amparados bajo el secreto de comunicaciones.
- En caso de incurrir en un delito, el proveedor no podría identificar al usuario responsable al estar repartida la misma IP entre diferentes entidades, resultando de esto, todos ellos sospechosos (cuando no directamente acusados) del delito. Este es el problema más grave y peligroso al que se exponen los usuarios al emplear este tipo de NAT. La imposibilidad por parte de las fuerzas del orden españolas de identificar al criminal, aun en posesión de una IP.

El CG-NAT está expandiéndose ante la proliferación de ISPS "low cost" resultando esto en un sinfín de problemas de cara al usuario final. Este tipo de conexión no es en ningún caso recomendable.

## 05 – Quiz de repaso

Ahora vamos a repasar conceptos básicos... ¿Cuántos es capaz de recordar?

01

**Pregunta:**

**¿Qué es un ciberataque por ingeniería social? ¿Cómo funciona?**

**Respuesta:**

Es cuando el cibercriminal, realiza una investigación al usuario, para conseguir datos confidenciales, con los que posteriormente realizarle un ataque de Phishing más dañino.

02

**Pregunta:**

**¿Qué es una cookie? ¿Es algo malo?**

**Respuesta:**

Una cookie es un archivo con datos que generan todas las páginas web. Son algo cotidiano y no necesariamente “malas”

03

**Pregunta:**

**¿Qué es el malware? ¿Todo el malware es peligroso?**

**Respuesta:**

Es cualquier software malicioso. Sí, todo el malware es peligroso no existe el “malware” beneficioso.

04

**Pregunta:**

**¿Un ciberatacante puede secuestrar nuestro sistema?  
¿Cómo?**

**Respuesta:**

Sí, mediante dos variantes de malware; el “rootkit” o mediante un “botnet” (red zombie).

05

**Pregunta:**

**Si descargamos algún contenido... ¿Nuestro ISP puede denunciarnos?**

**Respuesta:**

No, en España y en Europa los ciudadanos gozamos de “secreto de comunicaciones” solo un juez, puede ordenar una investigación y posterior detención si tiene indicios claros de delito.

06

**Pregunta:**

**Un banner con faltas ortográficas, ¿es fiable? ¿Puede ser parte de un ciberataque?**

**Respuesta:**

No, no es fiable. Seguramente se tratara de un ataque “malvertising” para robarnos datos o parte de un ataque de ingeniería social.

07

**Pregunta:****¿Qué es un Adware Rogueware?****Respuesta:**

Un malware que se hace pasar por “antivirus” informando falsamente al usuario de una infección “ficticia”.

08

**Pregunta:****Cuándo navegamos por internet, ¿somos “invisibles”? ¿Por qué?****Respuesta:**

No, cuando navegamos por internet no somos invisibles, toda nuestra actividad genera una “huella” digital, que puede ser rastreada por las fuerzas del orden.

09

**Pregunta:****¿Debemos responder a SMS de SPAM? ¿Por qué?****Respuesta:**

No, al responder estamos entrando en una lista de “víctimas potenciales” el ciberatacante nos atacara más violentamente, poco tiempo después.

10

**Pregunta:**

**¿Puede saltarnos una advertencia de virus en nuestro sistema al estar navegando por internet? ¿Cómo actuamos?**

**Respuesta:**

Sí, pero es un virus en si mismo. No nos puede aparecer un mensaje de un antivirus que no hemos instalado. Tenemos que cerrar inmediatamente su mensaje. (ALT + F4)

11

**Pregunta:**

**¿Qué es un cracker? ¿Es peligroso?**

**Respuesta:**

Un informático con altísimos conocimientos técnicos, ignora la ley y actúa únicamente por sus intereses. Sí; son los informáticos que generan todo el malware del planeta.

12

**Pregunta:**

**¿Qué es el Grooming? ¿Cómo podemos evitarlo?**

**Respuesta:**

Es cuando un adulto, se hace pasar por menor para conseguir fotos o contenidos íntimos de otros menores. Se evita advirtiéndolo a los menores de este peligro y supervisando su actividad.

13

**Pregunta:**

**¿Qué es un spyware? ¿Es legal? ¿Cuál es su variante más peligrosa?**

**Respuesta:**

Un malware que nos espía, no es legal y su variante más peligrosa es el “Keylogger” (graba lo que escribimos)

14

**Pregunta:**

**¿Qué es un hacker? ¿Es peligroso?**

**Respuesta:**

Un usuario con estudios técnicos de redes. No, no son peligrosos, suelen ser asesores de Ciberseguridad, o auditores de seguridad informática.

15

**Pregunta:**

**Una llamada insistente en la que nos solicitan nuestros datos bancarios, ¿Puede ser una clase de ciberataque?**

**Respuesta:**

Sí; es un ciberataque de “Vishing”, ninguna entidad bancaria pediría jamás nuestros datos de acceso a cuenta. Ni por teléfono ni por ningún otro medio.

16

**Pregunta:**

**¿Qué es el ransomware? ¿Cuáles suelen ser sus objetivos?**

**Respuesta:**

Es un malware que “secuestra” un equipo cifrando su información, pidiendo posteriormente un “rescate”. Sus objetivos son infraestructuras y empresas.

17

**Pregunta:**

**¿Qué es un lamer? ¿Es peligroso?**

**Respuesta:**

Un usuario sin conocimientos técnicos, que emplea herramientas cracker y hacker. Sí, es peligroso, suele causar grandes daños.

18

**Pregunta:**

**¿Todos los buscadores nos dan la misma información? ¿Por qué?**

**Respuesta:**

No, cada buscador posee una serie de sesgos internos a razón del país de donde proceden y sus políticas.

19

**Pregunta:**

**¿Qué es el Sexting? ¿Cómo podemos evitarlo?**

**Respuesta:**

Es cuando una persona de nuestra confianza, hace públicas o incluso nos extorsiona con fotos o contenidos íntimos. Se evita no generando esos contenidos.

20

**Pregunta:**

**¿Cuál es la configuración recomendada para las cookies?**

**¿Por qué?**

**Respuesta:**

La que permita que se “borren” tras cada sesión.

Así evitamos que un ciberatacante pueda acceder a ellas.

21

**Pregunta:**

**¿Un ciberatacante puede emplear nuestras cookies?**

**¿Para qué?**

**Respuesta:**

Si; los ciberatacantes y algunos malware acceden a nuestras cookies de navegación para tener nuestros datos de “login” o incluso datos para un ataque de ingeniería social.

22

**Pregunta:**

**¿Qué diferencia hay entre el HTTP y el HTTPS? ¿Cuál es más recomendable?**

**Respuesta:**

El HTTP, no “cifra” nuestras comunicaciones, mientras que el HTTPS sí. Este último es el recomendable por seguridad.

23

**Pregunta:**

**¿Qué significa un “candado verde” junto a nuestra url en el navegador?**

**Respuesta:**

Es señal de que nuestra navegación es “segura” estamos en una url cifrada.

24

**Pregunta:**

**¿Formatear un disco tras un ataque de ransomware nos libra de la infección?**

**Respuesta:**

No; la única manera de garantizarnos la limpieza de ese tipo de malware, es destruir físicamente los discos afectados.

Índice de preguntas y respuestas:

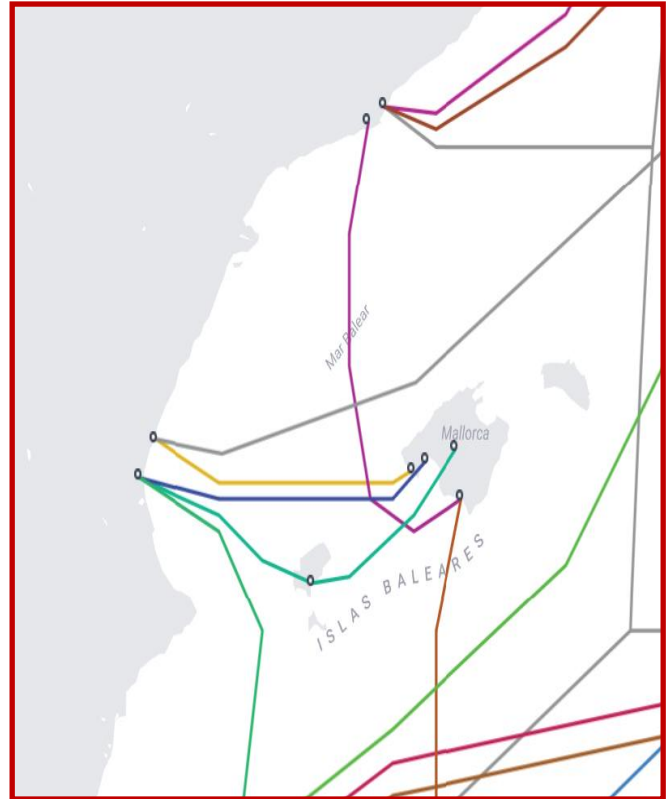
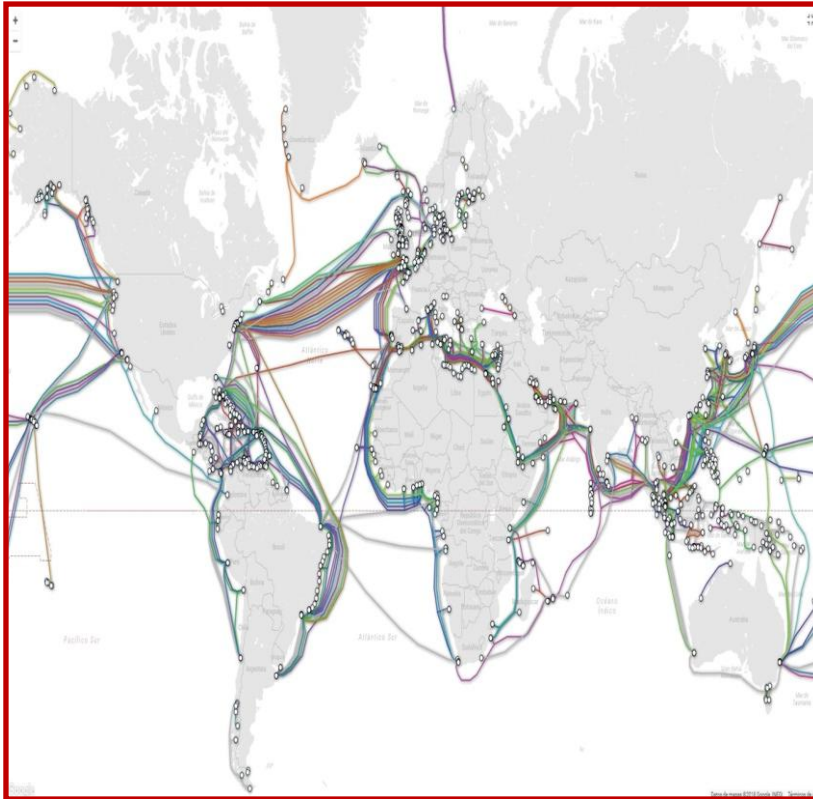
<https://www.wooclap.com/es/gira-la-ruleta-aleatoria/>

- [01][●] ¿Qué es un ciberataque por ingeniería social? ¿Cómo funciona?
- [02][●] ¿Qué es una cookie? ¿Es algo malo?
- [03][●] ¿Qué es el malware? ¿Todo el malware es peligroso?
- [04][●] ¿Un ciberatacante puede secuestrar nuestro sistema? ¿Cómo?
- [05][●] Si descargamos algún contenido... ¿Nuestro ISP puede denunciarnos?
- [06][●] Un banner con faltas ortográficas, ¿es fiable? ¿Puede ser parte de un ciberataque?
- [07][●] ¿Qué es un Adware Rogueware?
- [08][●] Cuando navegamos por internet, ¿somos “invisibles”? ¿Por qué?
- [09][●] ¿Debemos responder a SMS de SPAM? ¿Por qué?
- [10][●] ¿Puede saltarnos una advertencia de virus en nuestro sistema al estar navegando por internet? ¿Cómo actuamos?
- [11][●] ¿Qué es un cracker? ¿Es peligroso?
- [12][●] ¿Qué es el Grooming? ¿Cómo podemos evitarlo?
- [13][●] ¿Qué es un spyware? ¿Es legal? ¿Cuál es su variante más peligrosa?
- [14][●] ¿Qué es un hacker? ¿Es peligroso?
- [15][●] Una llamada insistente en la que nos solicitan nuestros datos bancarios, ¿Puede ser una clase de ciberataque?
- [16][●] ¿Qué es el ransomware? ¿Cuáles suelen ser sus objetivos?
- [17][●] ¿Qué es un lamer? ¿Es peligroso?
- [18][●] ¿Todos los buscadores nos dan la misma información? ¿Por qué?
- [19][●] ¿Qué es el Sexting? ¿Cómo podemos evitarlo?
- [20][●] ¿Cuál es la configuración recomendada para las cookies? ¿Por qué?
- [21][●] ¿Un ciberatacante puede emplear nuestras cookies? ¿Para qué?
- [22][●] ¿Qué diferencia hay entre el HTTP y el HTTPS? ¿Cuál es más recomendable?
- [23][●] ¿Qué significa un “candado verde” junto a nuestra url en el navegador?
- [24][●] ¿Formatear un disco tras un ataque de ransomware nos libra de la infección?

## 06 – ¿Dónde está internet?

A diferencia de lo que pueda parecer en un principio, internet no es algo “intangible” ni “místico”. No está en el aire ni en el espacio. Internet en sí mismo no es más que un gigantesco entramado de cables y grandes tubos, que descansan a unos cientos de metros de profundidad en los océanos y mares del planeta.

**Mapa de interconexiones de red planetaria:** [●]



### ¿Cómo son los cables que “crean” internet?

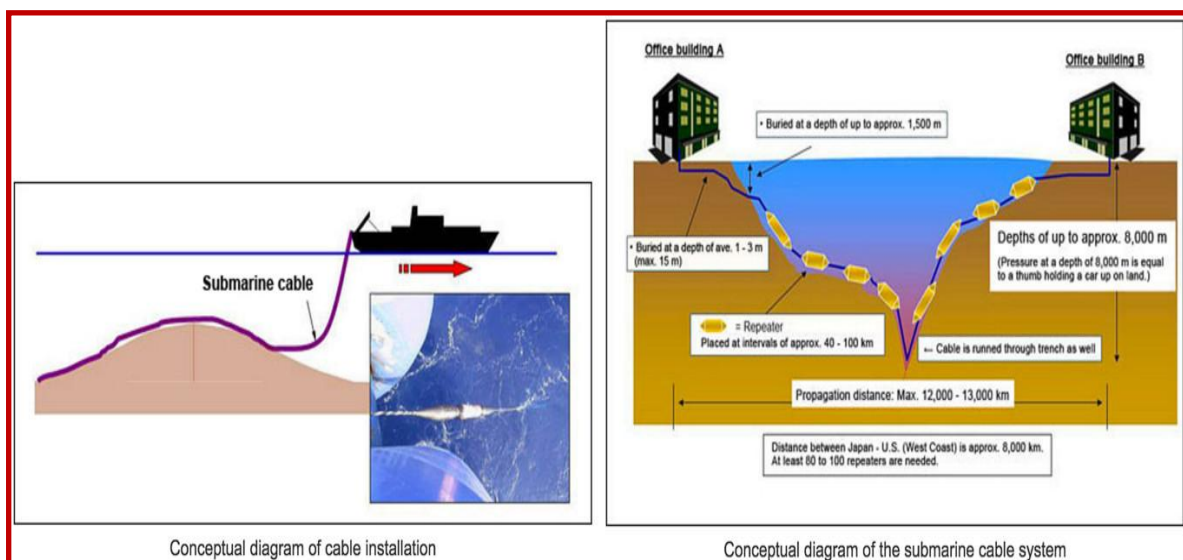
Estos cables tienen el diámetro fino muy parecido al de una “manguera de jardín”. ( $\pm 10\text{cm}$  de diámetro) prácticamente todo el cuerpo del cable es una capa de protección, puesto que los “hilos” de la red, apenas tienen el grosor de un cabello humano.

### ¿Cómo funcionan?

Mediante “pulsos de luz”, enterrados a varios cientos de profundidad en los océanos y mares del planeta hay “repetidores submarinos” que reimpulsan estos rayos de luz que contienen todo el tráfico de la red.

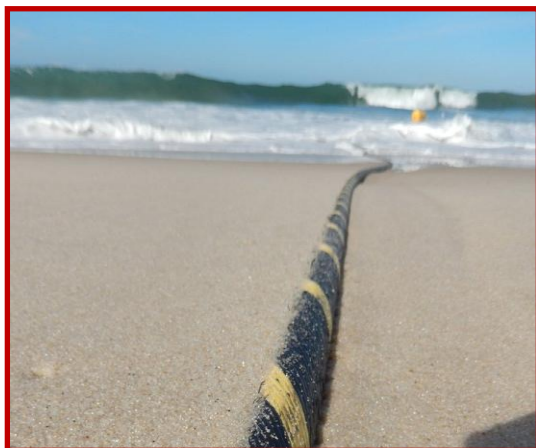
## 06 – ¿Dónde está internet?

(Continuación)



## ¿Qué protección tienen?

Ninguna. No están vigilados por guardacostas, ni militares ni policías de ningún tipo. Simplemente reposan en el lecho marino, y algunos, enterrados a pocos cientos de metros de la superficie.



## ¿Qué vida útil tienen?

Teóricamente  $\pm 25$  años. Aunque dado el coste de su mantenimiento, algunos llevan ya más de 30 años de servicio (y ahí siguen). El cable está “blindado” para sobrevivir a 8.000 metros de profundidad.

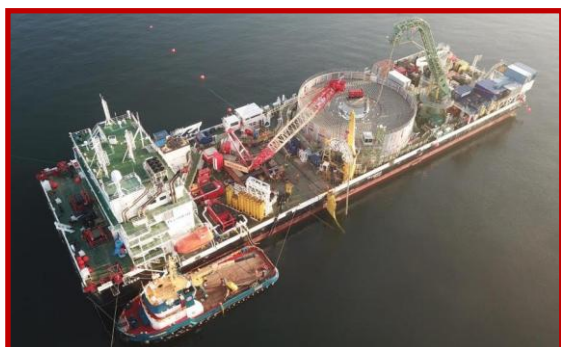
## ¿Este cable se a “roto” alguna vez?

Sí; de hecho los tiburones suelen morderlos. Se desconoce el motivo, pero a los escualos les encanta morderlos y despedazarlos. [•]

## ¿Es fácil extender estas conexiones intercontinentales?

No, de hecho solo existen **60** barcos en todo el planeta que puedan realizar estas conexiones, y su implantación es una costosa operación que lleva meses cuando no años. [•][•]

## Listado de barcos operativos ICPC en el planeta [•]



Estos barcos son “objetivos prioritarios” de todos los ejércitos del planeta en caso de confrontación global.

Las gigantescas “bobinas” de cable, se fabrican “ad hoc”, con costes billonarios y tiempos de producción de años.

**06 – ¿Dónde está internet?****(Continuación)****¿Internet es una infraestructura segura?**

No; como ya he mencionado anteriormente, toda su infraestructura se considera “objetivo legítimo” en caso de guerra. De hecho los principales dictadores del planeta (Kim Jong-un, Vladímir Putin, Donald Trumpy Xi Jinping) ya han declarado abiertamente, que no dudaran en atacar a estas infraestructuras en caso de una hipotética confrontación militar. [•]

[•][•][•][•]

**¿Cuál es la respuesta occidental ante esta amenaza?**

La creación de redes internas autosuficientes o redes “MAN” Todas las naciones europeas y occidentales (a excepción de la española) cuentan con estas infraestructuras de apoyo y Resiliencia en caso de una desaparición prolongada de internet.

**Rusia:** [•][•]**¿Cuál es el futuro de internet?**

El futuro de internet pasa por el internet “cuántico”, esto significaría una red global que no necesitara cableados ni infraestructuras “físicas”.

**¿Cómo podríamos llegar a crear un internet sin cableados?**

Mediante el principio cuántico conocido como “entrelazamiento”. Este proceso que el propio Einstein denominó “acción fantasmal a distancia” , se basa en el entrelazamiento de dos electrones o partículas, que interactúan entre ellos (reflejando su información) sin la necesidad ni de energía adicional, ni de ningún tipo de “cableado”.

[•][•]

**Superconductores a temperatura ambiente :**

[•][•]